LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV : 00



Percobaan No. 05

Pengukuran Noise Figure RF Amplifier

Oleh:

Kelompok 4/Kelas 2A

Ghania Fitriasy Syifa	NIM 221331013
Inka Tsani Putri	NIM 221331014
Junaedi	NIM 221331015
Kamila Anatasa Aulia Putri	NIM 221331016

Tanggal Percobaan: 06/05/2024

Tanggal Pengumpulan Laporan: 12/05/2024

PRODI TELEKOMUNIKASI - TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

MEI 2024

1. **Percobaan No: 05**

2. **Judul Percobaan:**

   Pengukuran Noise Figure RF Amplifier

3. **Tujuan**

   Diakhir percobaan mahasiswa dapat mengukur noise figure dengan metode gain.

4. **Teori Pendahuluan**

   Noise figure menjadi semakin penting seiring dengan peningkatan kebutuhan akan kinerja sistem telekomunikasi yang lebih baik. Dalam lingkungan yang penuh dengan sinyal-sinyal yang kompleks dan sering kali terdistorsi, kemampuan untuk mempertahankan kualitas sinyal yang tinggi sambil mengurangi noise menjadi sangat penting. Noise figure adalah salah satu indikator utama dalam mengevaluasi seberapa baik suatu penguat atau sistem penerima dapat melakukan ini. Proses pengukuran noise figure melibatkan beberapa langkah yang cermat. Pertama-tama, perlu untuk memastikan bahwa penguat atau sistem penerima yang akan diukur beroperasi dalam kondisi yang mewakili penggunaan normalnya. Hal ini seringkali melibatkan penggunaan mode pulsa atau kondisi operasional lain yang mirip dengan kondisi sebenarnya. Sinyal dari penguat atau sistem penerima tersebut diarahkan ke Spectrum Analyzer. Spectrum Analyzer bekerja dengan menganalisis spektrum frekuensi dari sinyal masukan, memisahkan komponen sinyal dari noise, dan memberikan estimasi terhadap noise figure dari sistem tersebut. Salah satu tantangan utama dalam pengukuran noise figure adalah memastikan sensitivitas Spectrum Analyzer mencukupi. Sensitivitas yang kurang bisa menghasilkan kesalahan yang signifikan dalam pengukuran, sehingga dapat mengurangi keandalan hasil. Karena itu, kalibrasi dan pemeliharaan rutin pada peralatan pengukuran sangat penting. Selain itu, perlu diingat bahwa pengukuran noise figure bukanlah hanya sekadar menghasilkan angka, tetapi juga memahami implikasinya terhadap kinerja sistem secara keseluruhan. Hasil pengukuran noise figure dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menentukan apakah penguat atau sistem penerima memenuhi persyaratan kinerja yang diinginkan, serta membantu dalam proses optimasi dan perbaikan sistem telekomunikasi.

   Dengan demikian, noise figure bukan hanya menjadi parameter teknis semata,

tetapi juga menjadi bagian integral dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem telekomunikasi modern.Noise figure didefinisikan secara umum :

$$\frac{Si/Ni}{So/No}$$

Keterangan:

Si = Daya sinyal masukan So = Daya sinyal keluaran Ni = Daya noise masukan No = Daya noise keluaran

Pada prinsipnya ada 3 macam metode pengukuran noise Figure (NF):

- Metode dengan menggunakan Noise Figure Meter
- Metode Gain
- Metode Y Factor

Metode Gain

Noise Figure dari sebuah amplifier didefinisikan oleh persamaan dibawah ini

$$\frac{P}{KTBG}$$

Keterangan:

P = Daya noise pada output dengan input di terminasi

K = Konstanta Boltzmann (1,38 x 10-23 Joule/ °K)

T = Temperatur absolut (°K) B = Bandwidth amplifier

G = Gain amplifier

Sebuah amplifier yang tidak menyumbang noise sama sekali akan memiliki Noise Figure (NF) sebesar 1. Ini berarti bahwa semua noise yang terdeteksi di output amplifier berasal semata-mata dari noise yang dihasilkan oleh terminasi input. Dalam situasi ideal ini, kontribusi noise dari amplifier itu sendiri adalah nol. Persamaan ini memperhitungkan perbandingan antara SNR pada input dan output amplifier. Semakin tinggi SNR output dibandingkan dengan SNR input, semakin rendah nilai Noise Figure, yang menunjukkan kinerja amplifier yang lebih baik dalam mempertahankan sinyal terhadap noise. Konsep ini menjadi sangat penting dalam desain sistem telekomunikasi, di mana kejernihan dan kebersihan sinyal sangat penting. Dengan memahami dan mengukur Noise Figure, insinyur dapat mengevaluasi kinerja amplifier dengan lebih baik dan memastikan bahwa sistem telekomunikasi mencapai tingkat kualitas yang

diinginkan. Dalam praktiknya, mengukur Noise Figure melibatkan pengukuran sinyal dan noise pada input dan output amplifier, dan kemudian menggunakan persamaan di atas untuk menghitung nilai Noise Figure. Proses ini memungkinkan insinyur untuk mengevaluasi seberapa baik amplifier dapat memperkuat sinyal tanpa menambahkan noise yang tidak diinginkan.

$$NF(dB) = 10 \log log\ NF$$

$$NF(dB) = 10 \log log \frac{P}{KTBG}$$

Dengan mengamati persamaan di atas, tidak perlu mengukur daya noise total output amplifier, cukup mengukur daya noise tersebut dalam beberapa satuan bandwidth dan gunakan bandwidth tersebut pada tempatnya dalam persamaan tersebut. Dalam prakteknya, didapatkan temperatur ruangan adalah 290 °K maka dari itu persamaan NF menjadi

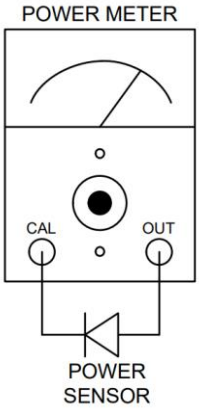
$NF(dB) = 10 \log log \frac{P}{KTBG} = 10 \log log \frac{P}{BG} - 10 \log log\ KT$

$NF(dB) = 10 \log log \frac{P}{B} - 10 \log log\ G - 10 \log log\ KT$

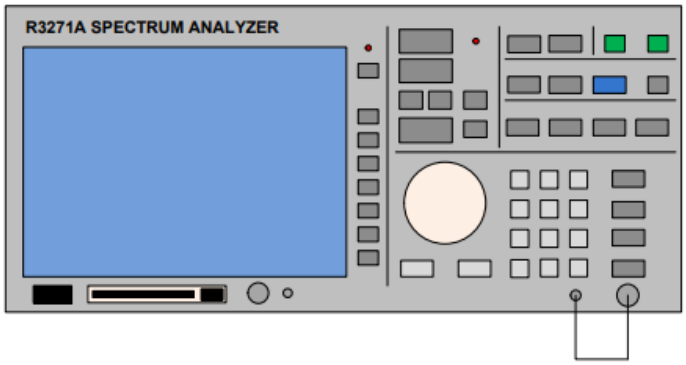
Dalam praktiknya, output daya noise dari amplifier seringkali cukup kecil, terutama jika amplifier tersebut dirancang dengan baik dan memiliki tingkat kebisingan yang rendah. Oleh karena itu, seringkali diperlukan penggunaan pre-amplifier untuk meningkatkan sensitivitas Spectrum Analyzer, sehingga dapat mendeteksi dan mengukur noise yang dihasilkan oleh amplifier dengan lebih akurat. Penggunaan pre-amplifier akan menambah gain sistem secara keseluruhan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam perhitungan Noise Figure, karena penambahan gain oleh pre-amplifier akan memengaruhi SNR pada output amplifier. Dengan demikian, penambahan gain ini dapat dimasukkan ke dalam persamaan Noise Figure untuk memperhitungkan pengaruhnya. Dengan memasukkan pengaruh pre-amplifier ke dalam perhitungan Noise Figure, insinyur dapat memperoleh estimasi yang lebih akurat tentang kinerja sistem secara keseluruhan. Ini penting dalam desain dan evaluasi sistem telekomunikasi, di mana sensitivitas terhadap noise dan sinyal yang rendah seringkali menjadi faktor penentu dalam keberhasilan operasi. Dengan memperhitungkan pengaruh dari setiap komponen dalam sistem, insinyur dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem.

5. Setup Pengukuran

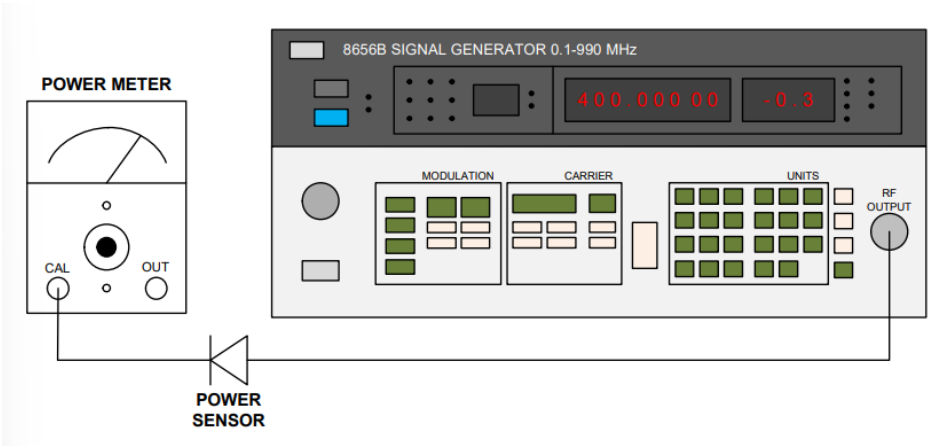
A. Kalibrasi Power Meter



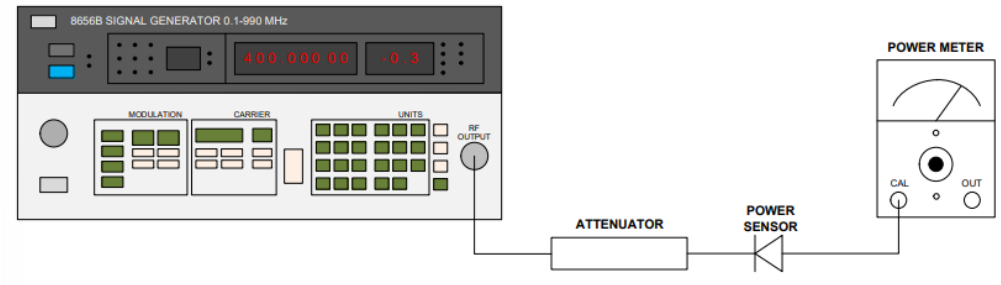
B. Kalibrasi Spectrum Analyzer



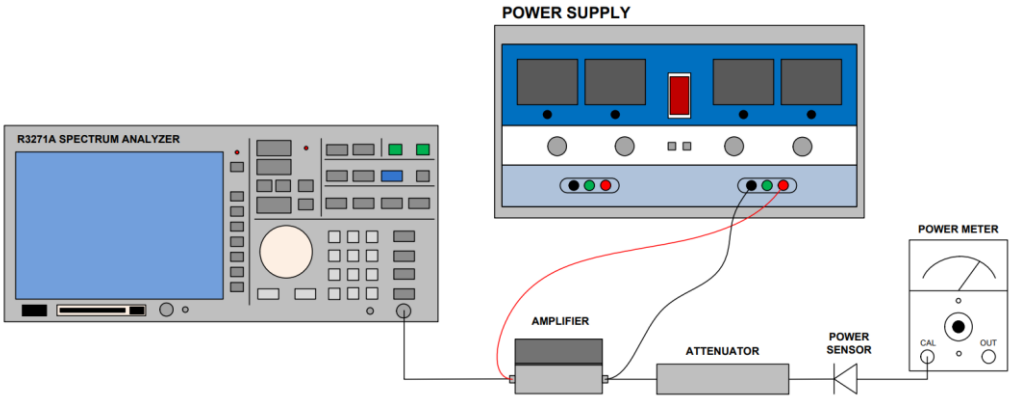
C. Pengukuran Daya Input



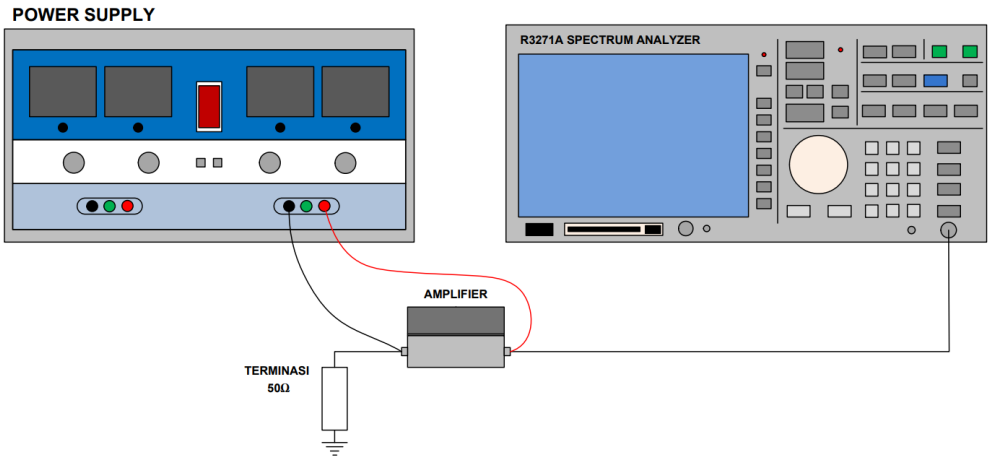
D. Pengukuran Attenuator



E. Pengukuran Noise Figure dengen Metode Gain



Pengukuran Level Noise



6. Alat dan Bahan yang Diperlukan

1. Power Meter
2. Power Sensor
3. Attenuator 6db
4. Spectrum Analyzer
5. Power Supply
6. Signal Generator
7. Terminator 50Ω

7. Metode Percobaan

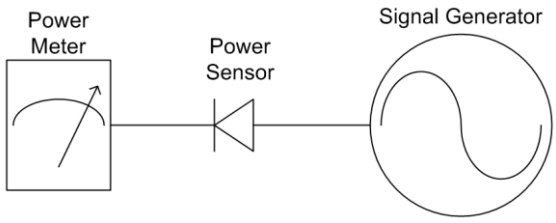
A. Kalibrasi Power Meter

Hubungkan CAL Power mode dengan OUT Power meter dengan power sensor, lalu putar selector ke 0dBm, nyalakan power meter .Perhatikan jarum, jika berada tepat di angka 0 maka alat dapat digunakan tapi jika belum maka perlu disesuaikan dengan memutar ADJ bagian atas hingga jarum tepat di angka 0. Geser switch REF pada bagian belakang power meter. .Perhatikan jarum, jika berada tepat di angka 0 maka alat dapat digunakan tapi jika belum maka perlu disesuaikan dengan memutar ADJ bagian atas hingga jarum tepat di angka 0.

B. Kalibrasi Spectrum Analyzer

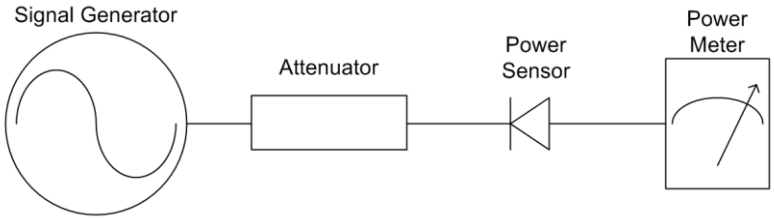
Nyalakan Spectrum Analyzer. Hubungkan CALOUT dan Input 500 dengan kabel BNC male to BNC male. Lakukan setup dengan output sebesar 25MHz dan -10dBm untuk kalibrasi. Pilih tombol ‘CENTER FREQ’ lalu atur nilainya menjadi 25MHz. Lalu pilih tombol ‘REF LEVEL’ sehingga nilainya -10dBm. Untuk mengatur lebar frekuensi menggunakan tombol ‘FREQ SPAN’.

C. Mengukur Daya Input



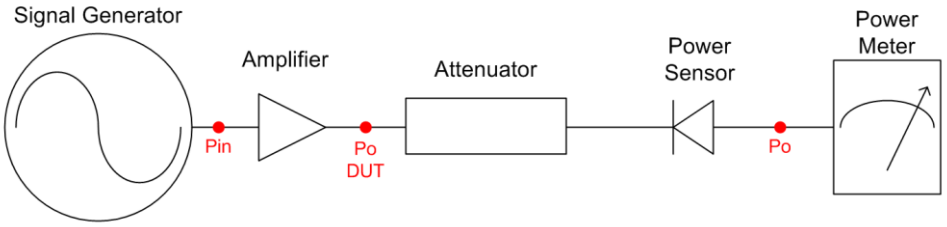
Hubungkan RF output Signal Generator dengan ke CAL Power Meter menggunakan power sensor. Perhatikan hasil pengukuran pada jarum di power meter.

D. Mengukur Attenuator

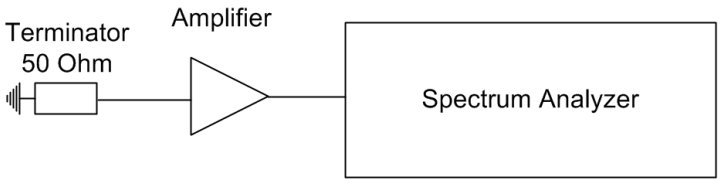


Hubungkan RF output Signal Generator dengan attenuator lalu power sensor dan dihubungkan ke CAL Power Meter. Perhatikan hasil pengukuran pada jarum di power meter.

E. Mengukur Noise Figure dengan Metode Gain



Hubungkan RF output Signal Generator dengan input amplifier, lalu output amplifier dengan attenuator, setelah itu dihubungkan dengan power sensor ke CAL Power Meter. Perhatikan hasil pengukuran pada jarum di power meter.



Untuk pengukuran level noise, input amplifier diberi terminasi sebesar 50Ω lalu output amplifier dihubungkan ke Spectrum Analyzer.

8. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil pengukuran Noise Figure dengan Metode Gain

a) Hasil Pengukuran Gain

Nilai gain dapat diketahui kalua nilai Po sudah diketahui. Untuk mendapatkan nilai Po maka dibutuhkan nilai Pin, att, dan Pm. Untuk mencari nilai Po dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Po = Pm - Pin + Att$$
$$Pin + Po - Att = Pm$$

Setelah mendapatakan nilai Po, maka rumus untuk menghitung nilai gain adalah sebagi berikut :

$$\text{Gain} = \frac{po}{pin} = Po - Pin(dB)$$

Frekuensi (Mhz)	Att (dB)	Pin (dB)	Pm (dB)	Po (dB)	GT (dB)
100	-6	0	7,7	13,7	13,7
200	-6	0	11,5	17,5	17,5
300	-6	0	11	17	17
400	-6	0	10,1	16,1	16,1
500	-6	0	9,64	15,6	15,6
600	-6	0	-1,1	4,9	4,9
700	-6	0	9,2	2,8	2,8
800	-6	0	6,7	0,7	0,7

Tabel 8.1 Hasil pengukuran Gain

b) Hasil Pengukuran Level Noise

Frekuensi (MHz)	Level Nois (dBm)	Level Noise (dBµV)
100	-77,209	29, 78
200	-77, 419	29, 57
300	-77, 069	29, 92
400	-77	29, 99
500	-76, 689	30, 30
600	-77	29,99
700	-77, 169	29, 82
800	-76, 909	30, 08

8.2 Hasil pengukura Levl Noise

c) Hasil pengukuran Noise Figure dengan Metode Gain

Besar nilai noise figure dengan metode gain dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NF(dB) = 20logV - 20logRBW - 10log(GA + GT) + 10logKT$$

Frekuensi (MHz)	Level Noise (dBV)	RBW (dB)	GA+GT= Po (dB)	KT (dB)	NF (dB)

100	-77,209	34,77	13,7	187,27	170,611
200	-77, 419	34,77	17,5	187,27	169,48
300	-77, 069	34,77	17	187,27	169,714
400	-77	34,77	16,1	187,27	169,97
500	-76, 689	34,77	15,6	187,27	170,197
600	-77	34,77	4,9	187,27	175,13
700	-77, 169	34,77	2,8	187,27	177,51
800	-76, 909	34,77	0,7	187,27	183,61

Tabel 8.3 Hasil Noise Figure dengan Metode Gain

9. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan praktikum Noise Figure bahwa pengukuran Noise Figure digunakan untuk menggambarkan seberapa baik suatu komponen atau sistem elektronik dalam mempertahankan kualitas sinyal saat sinyal tersebut melalui komponen atau sistem yang sensitif terhadap gangguan kebisingan. Didapatkan bahwa semakin rendah nilai noise figure maka semakin baik kinerja perangkat atau sistem dalam mengurangi penambahan noise pada sinyal yang dilaluinya.